Integralrechnung

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.2
2. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einführende Beispiele **1**

2 Der Weg zum bestimmten Integral **3**

3 Die Stammfunktion **7**

4 Der Hauptsatz der Differential und Integralrechnung **9**

5 Anwendungen des Integrals **11**
5.1 Fläche zwischen Graph und x-Achse 11
5.2 Fläche zwischen zwei Graphen 12
5.3 Volumen eines Rotationskörpers 14

6 Erweiterung Integralrechnung **17**
6.1 Uneigentliche Integrale 17
6.2 Integrationsregel für Fortgeschrittene 22
6.2.1 Partielle Integration 22
6.2.2 Substitutionsmethode 26

1 Einführende Beispiele

Lasst uns direkt mit zwei einleitenden Aufgabe starten.

Aufgabe 1.1. ***(Gewinnänderungen)***

Die folgende Tabelle gibt die Gewinnänderungen eines Geschäfts im Laufe von 6 Jahren an.

Jahr	0	1	2	3	4	5	6
Gewinnänderung in 10′000.–	−50	−20	0	15	50	70	40

a) Erstelle einen Graphen aus der obigen Tabelle und interpretiere diesen.

b) Schätze den Gesamtgewinn in den 6 Jahren.

Aufgabe 1.2. ***(Stratos Jump)***

Am 14. Oktober 2012 sprang Felix Baumgartner von $h = 38'969$ Metern in die Tiefe. Wir möchten seinen Sprung als freien Fall ohne Widerstand modellieren. Er beschleunigte also konstant mit der Erdbeschleunigung $g = 9.81\frac{m}{s^2}$.

a) Skizziere den Graphen der Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit.

b) Berechne die Geschwindigkeit v nach 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 Sekunden und stelle sie ebenfalls im gleichen Graphen dar.
Tipp: $v(t) = -g \cdot t$

c) Vergleiche nun die beiden Graphen. Was kannst du für eine Beziehung zwischen ihnen feststellen?
Tipp: Denke dabei an die Ableitung.

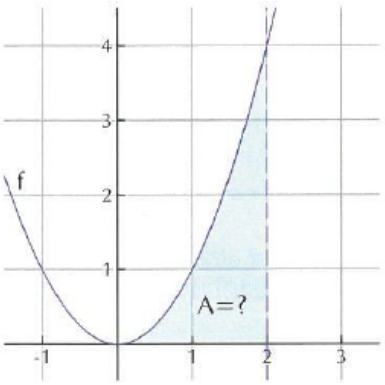
d) Berechne die Fläche unter dem Graphen der Beschleunigung zwischen $t = 0$ und $t = 2\text{min}$. Was beschreibt dieses Resultat?

e) Das Ort-Zeit Gesetz für dieses Problem lautet: $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + h$. Vergleiche nun alle drei Funktionen, welchen Zusammenhang haben diese?

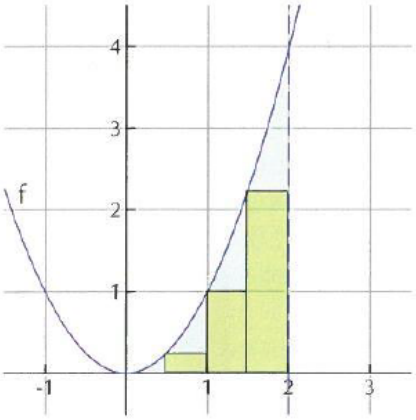
Aus diesen beiden Beispielen wird also klar, die Berechnung der Fläche unter einem Graphen enthält wertvolle Informationen und ist deshalb eines der zentralen Gebieten der Mathematik. In den obigen beiden Beispielen sind wir mit den Mitteln aus der Geometrie (Flächenformel eines Rechtecks bzw. Trapez) in der Lage die Flächen zu berechnen. Sobald jedoch die Funktionen nicht mehr gerade sondern gebogen sind. Reichen diese Mittel nicht mehr aus. Wie diese Berechnung aussieht wird im nächsten Abschnitt erläutert.

2 Der Weg zum bestimmten Integral

Wir möchten also die Fläche unter einer Kurve berechnen. Dazu betrachten wir die Funktion $f(x) = x^2$ und möchten dabei die eingeschlossene Fläche zwischen $a = 0$ und $b = 2$. Die Situation ist nebenan dargestellt. Weil die blau markierte Figur auf der einen Seite mit durch den Parabelbogen begrenzt ist, können wir ihren Flächeninhalt mit unseren bisherigen geometrischem Mittel nicht exakt berechnen. Daher möchten wir den Flächeninhalt näherungsweise berechnen und schrittweise verbessern. Die Idee, die wir verfolgen wollen, ist die Fläche in $n = 4$ gleich breite, senkrechte Streifen zu zerlegen. Jeder dieser Streifen hat auf der x-Achse eine Breite von $\frac{1}{2}$. Die Höhe der Streifen wird in zwei verschiedenen Varianten berechnet.



Untersumme:



Die Höhe jedes Rechtecks ist gleich dem **kleinstmöglichen** Funktionswert $f(x)$ in jedem Streifen. Berechnen wir also die Höhen der Rechtecke abhängig von der Funktion f:

$f(0) =$ $f(1) =$

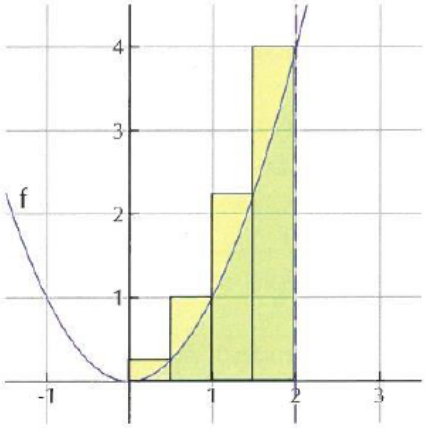
$f(0.5) =$ $f(1.5) =$

Summieren wir nun alle Rechteckflächen, so erhalten wir:

$U_4 =$ _____

$=$ _____

Obersumme:



Die Höhe jedes Rechtecks ist gleich dem **grösstmöglichen** Funktionswert $f(x)$ in jedem Streifen. Im Unterschied zum ersten befinden sich die Höhen hier auf der rechten Seite.

$f(0.5) =$ $f(1.5) =$

$f(1) =$ $f(2) =$

Summieren wir nun alle Rechteckflächen, so erhalten wir:

$O_4 =$ _____

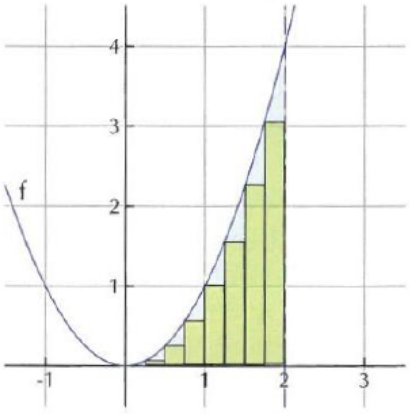
$=$ _____

Zusammenfassend können wir also sagen, dass die blau eingefärbte Fläche mit den folgenden Ungleichungen angenähert werden kann.

_____ $< A <$ _____

Wir stellen aber auch fest, dass die Genauigkeit für diese Fläche noch sehr ungenau ist. Wir könnten versuchen, dies mit dem Durchschnitt beider Resultate schätzungsweise verbessern aber auch dies

bietet nicht die zum Ziel gesetzte exakte Berechnung der Fläche.
Wir können aber ähnlich wie wir dies bereits bei mehreren Stellen schon gemacht haben die Anzahl der Rechtecke verdoppeln. Dabei wird die Breite der Rechtecke halbiert und und somit wird auch die Annäherung besser sein. Damit haben wir eine Breite der Rechtecke von $\frac{1}{4}$.



Die Höhe der Rechtecke ist also:

$f(0) = 0$ $\quad$ $f(1) = 1$

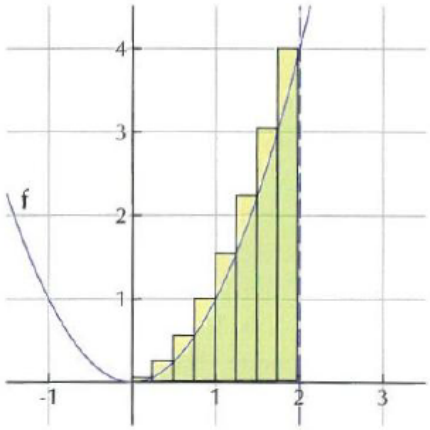
$f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{16}$ $\quad$ $f(\frac{5}{4}) = \frac{25}{16}$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ $\quad$ $f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{4}$

$f(\frac{3}{4}) = \frac{9}{16}$ $\quad$ $f(\frac{7}{4}) = \frac{49}{16}$

Die Summe alle Rechtecke kann wie folgt berechnet werden:

$$U_8 = \frac{1}{4} \cdot \left(0 + \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} + 1 + \frac{25}{16} + \frac{9}{4} + \frac{49}{16}\right) = 2.1875$$



Die Höhe der Rechtecke ist also:

$f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{16}$ $\quad$ $f(\frac{5}{4}) = \frac{25}{16}$

$f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$ $\quad$ $f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{4}$

$f(\frac{3}{4}) = \frac{9}{16}$ $\quad$ $f(\frac{7}{4}) = \frac{49}{16}$

$f(1) = 1$ $\quad$ $f(2) = 4$

Die Summe alle Rechtecke kann wie folgt berechnet werden:

$$O_8 = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{9}{16} + 1 + \frac{25}{16} + \frac{9}{4} + \frac{49}{16} + 4\right) = 3.1875$$

Zusammenfassend sehen wir also, dass wir die Berechnung für die Fläche verbessern konnten und neu nur noch eine Ungenauigkeit von 1 aufweist.

$$2.1875 < A < 3.1875$$

Natürlich können wir jetzt die die Anzahl Rechtecke erneut verdoppeln und so eine noch genauere Abschätzung erhalten. Wir sehen dann:

$n = 16:$	$U_{16} = 2.421875$	$n = 16:$	$O_{16} = 2.921875$
$n = 32:$	$U_{32} = 2.542968\ldots$	$n = 32:$	$O_{32} = 2.792968\ldots$
$n = 64:$	$U_{64} = 2.604492\ldots$	$n = 64:$	$O_{64} = 2.729492\ldots$
$n = 128:$	$U_{128} = 2.635498\ldots$	$n = 128:$	$O_{128} = 2.697998\ldots$

Betrachten wir sowohl U_n und O_n als eine Folge und lassen n nach unendlich gehen, was die Breite

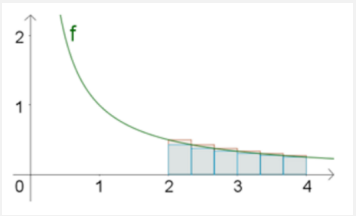
der Rechtecke immer kleiner werden lässt, so erhalten wir ein Resultat für die Fläche.

$$A = \lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n = \frac{8}{3}$$

Um das Konzept zu festigen, folgen einige in Schwierigkeit aufbauende Aufgaben.

Aufgabe 2.3.

1. Betrachte die Funktion $f(x) = x$ im Bereich $a = 0$ und $b = 1$.
   a) Teile das Intervall in 5 gleich breite Teile und berechne die Fläche unter f mithilfe der Ober- und Untersumme.
   b) Da f eine lineare Funktion ist, sind wir in der Lage, die Fläche exakt berechnen. Vergleiche deine Lösung mit den Annäherungen aus a).
2. Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$ im Bereich $a = 1$ und $b = 4$.
   a) Teile das Intervall in 5 gleich breite Teile und berechne die Fläche unter f mithilfe der Ober- und Untersumme.
   b) Die Anzahl der Rechtecke wurde bewusst mühsam gewählt, um dich zu zwingen, genau zu überlegen, wie breit ein Rechteck ist. Wie breit ist ein Rechteck, wenn wir die Breite abhängig von der Anzahl Rechtecke n beschreiben wollen.
   c) Da f eine lineare Funktion ist, sind wir in der Lage, die Fläche exakt berechnen. Vergleiche deine Lösung mit den Annäherungen aus a).
3. Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{x}$ im Bereich $a = 2$ und $b = 4$.
   a) Der Graph der Funktion fällt, deshalb überlege dir gut, was die Höhe der Rechtecke ist.
   b) Benutze 6 Rechtecke, um die Ober- und Untersumme zu berechnen.
   c) Benutze das folgende Geogebra-Applet[1], um deine Berechnungen zu überprüfen.



Definition 2.1. ***(bestimmtes Integral)***

Das bestimmte Integral einer Funktion f im Intervall $[a, b]$ entspricht der Fläche unter der Kurve im Intervall $[a, b]$ und ist der Grenzwert des Ober- bzw. Untersumme.

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} U_n = \lim_{n\to\infty} O_n$$

Sprich: Integral $f(x)$ für x von a bis b
TR: Menü → 4 → 3

Dabei müssen wir aber folgende Spezialfälle sauber auseinanderhalten:

[1] https://www.geogebra.org/m/vzjzrfdj

A) Spezialfall $a = b$:
Falls die beiden Grenze zusammenfallen, so ist die Breite der Rechtecke _____ und damit sind sowohl die Ober- als auch die Untersumme ebenfalls gleich 0. Das heisst:

_____.

B) Spezialfall $a > b$:
Falls a grösser ist als b, so gilt für die Breite der Rechtecke _____ und damit ändert sich auch das Vorzeichen des Integrals

_____.

Aufgabe 2.4.

Skizziere für die folgenden Funktionen den Graphen, markiere darin die gesuchte Fläche und berechne die exakten Werte des bestimmten Integrals mithilfe des Taschenrechners.

a) $\int_0^2 3x^2 \, \mathrm{d}x$ c) $\int_2^4 (x^2+3) \, \mathrm{d}x$ e) $\int_0^4 \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$ g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) \, \mathrm{d}x$

b) $\int_1^3 x^3 \, \mathrm{d}x$ d) $\int_1^3 (x^2-4x) \, \mathrm{d}x$ f) $\int_0^1 5x\sqrt{x} \, \mathrm{d}x$ h) $\int_1^{\pi} \sin(x) \, \mathrm{d}x$

Nach diesem ersten Kennenlernen wollen wir weitere Eigenschaften des bestimmten Integrals erschliessen. Dazu untersuchen wir in der folgenden Aufgabe den Einfluss unterschiedlicher Grenzen auf die Flächenberechnungen.

Aufgabe 2.5.

Betrachte für alle Teilaufgaben dieser Aufgabe die Funktion $f(x) = \frac{2}{5}x^3 + \frac{6}{5}x^2 + 3x + 5$.

a) Berechne die Ober- und Untersumme der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 3$ mit Hilfe von 6 Rechtecken mit Breite 0.5.

b) Berechne die Ober- und Untersumme der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 3$ und $b = 5$ mit Hilfe von 4 Rechtecken der Breite 0.5.

c) Vergleiche die Resultate für die Ober- und Untersummen aus a) und b) mit der Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 5$ mithilfe von gleich breiten Rechtecken.

3 Die Stammfunktion

Definition 3.1. ***(Stammfunktion)***

Eine Funktion F heisst Stammfunktion zu f, falls $F' = f$ gilt.

Das heisst, die Ableitung der Stammfunktion ist die gegebene Funktion. Aus diesem Grund reduziert sich die Suche nach einer Stammfunktion auf das Problem der Umkehrung des Ableitens. Versuchen wir also einige Ableitungen umzudrehen.

Aufgabe 3.6.

1. Suche für die folgenden Polynome f eine Funktion F, deren Ableitung $F' = f$ ist.

   a) $f(x) = x$
   b) $f(x) = x^2$
   c) $f(x) = x^3$
   d) $f(x) = x^n$
   e) $f(x) = 3x^4 + x^2$
   f) $f(x) = 4x^5 - 6x^2$

   Wir haben also bei *d)* eine allgemeine Form für ein Polynom gefunden und gleich wie beim Ableiten kann auch hier summandenweise vorgegangen werden.

2. Suche auch für die folgenden speziellen Funktionen eine Stammfunktion zu finden.

   a) $f(x) = \mathrm{e}^x$
   b) $f(x) = \sqrt{x}$
   c) $f(x) = \frac{1}{x}$
   d) $f(x) = \sin(x)$
   e) $f(x) = \cos(x)$

3. a) Betrachte die Funktion $F_1(x) = 4x^2 + 3$. Ist F_1 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
   b) Betrachte die Funktion $F_2(x) = 4x^2 + 12$. Ist F_2 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
   c) Betrachte die Funktion $F_3(x) = 4x^2 + c$ für $c \in \mathbb{R}$. Ist F_3 eine Stammfunktion von $f(x) = 8x$?
   d) Welches der obigen Funktionen ist nun die korrekte Lösung?

Satz 3.1.

Falls F eine beliebige Stammfunktion von f ist und $c \in \mathbb{R}$ eine konstante Zahl, dann ist jede Funktion der Form $F(x) + c$ eine Stammfunktion von f.

Notation 3.1.

Das unbestimmte Integral einer Funktion f ist die Menge aller Stammfunktionen F.
Schreibweisen:

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x \text{ oder } F(x) + c$$

Die Rechenregeln für die Integrale sind im Grunde die gleichen wie fürs Ableiten. Ausgenommen davon sind die Produkt-, Quotienten- und Kettenregel.

Satz 3.2. ***(Rechenregeln)***

1. Summe zweier Funktionen: $\int (f(x) + g(x))\ \mathrm{d}x = \int f(x)\ \mathrm{d}x + \int g(x)\ \mathrm{d}x$
2. Differenz zweier Funktionen: $\int (f(x) - g(x))\ \mathrm{d}x = \int f(x)\ \mathrm{d}x - \int g(x)\ \mathrm{d}x$
3. Multiplikation mit konstanten Faktor: $\int \lambda \cdot f(x)\ \mathrm{d}x = \lambda \cdot \int f(x)\ \mathrm{d}x$, wobei $\lambda \in \mathbb{R}$

Aufgabe 3.7.

Bestimme im folgenden alle unbestimmten Integrale.

1. Polynomfunktionen

   a) $\int 4x\ \mathrm{d}x$

   b) $\int 1\ \mathrm{d}x$

   c) $\int (3x^2 - 1)\ \mathrm{d}x$

   d) $\int (x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)\ \mathrm{d}x$

   e) $\int \left(5x^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{7}{3}x^2\right)\ \mathrm{d}x$

   f) $\int (3x + 4)(x^2 - 1)\ \mathrm{d}x$

   g) $\int (3x^2 - 1)^2\ \mathrm{d}x$

   h) $\int \left(\frac{3}{x^3} + \frac{5}{x^2} - \frac{1}{4}\right)\ \mathrm{d}x$

2. Wurzelfunktionen

   a) $\int \sqrt{x}\ \mathrm{d}x$

   b) $\int \sqrt{x} \cdot (x + 5)\ \mathrm{d}x$

   c) $\int \left(x + \sqrt[4]{x}\right)\ \mathrm{d}x$

   d) $\int \left(\sqrt[4]{x^6} + x^3 - 2\right)\ \mathrm{d}x$

3. Winkelfunktionen

   a) $\int \cos(x)\ \mathrm{d}x$

   b) $\int (2 \cdot \sin(x) - 3 \cdot \cos(x))\ \mathrm{d}x$

   c) $\int (x - \cos(x))\ \mathrm{d}x$

   d) $\int (4 \cdot \sin(x) - 7 \cdot \cos(x))\ \mathrm{d}x$

   e) $\int \left(1 + (\tan(x))^2\right)\ \mathrm{d}x$

   f) $\int (\mathrm{e}^x + \sin(x))\ \mathrm{d}x$

4. Exponential- und Logarithmusfunktionen

   a) $\int 7 \cdot \mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x$

   b) $\int 5^x\ \mathrm{d}x$

   c) $\int \frac{1}{x} \cdot \sqrt{x}\ \mathrm{d}x$

   d) $\int \pi \cdot \ln(x)\ \mathrm{d}x$

   e) $\int \left(\frac{1}{3} \cdot \mathrm{e}^x + \frac{1}{x}\right)\ \mathrm{d}x$

   f) $\int \left(\frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}\right)\ \mathrm{d}x$

Zusammenfassung

Alle Regeln zur Bildung einer Stammfunktion sind in einer übersichtlichen Tabelle in der Formelsammlung zusammengestellt. Der Vorgang um eine Spalte nach rechts heisst „ableiten“ und in die Gegenrichtung, also nach links, heisst „integrieren“. (vlg. Formelsammlung Seite 29 – 30)

4 Der Hauptsatz der Differential und Integralrechnung

Wir stehen also vor einem Problem. Wir wissen, dass die Fläche unter einer Kurve mit Hilfe von Rechtecken angenähert werden kann. Leider ist dies aber extrem zeitaufwändig und oftmals auch algebraisch schwierig zu berechnen. Erstaunlicherweise ist die Lösung dieses Problems sehr einfach.

Satz 4.1.

Gegeben ist eine Funktion f im Intervall $[a, b]$ und eine beliebige Stammfunktion F von f. Dann ist die Funktion

$$A(x) = \int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$$

eine Stammfunktion von f und für die Fläche unter der Kurve gilt:

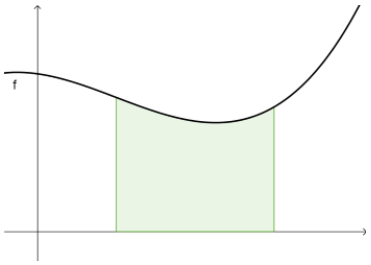
$$\int_a^b f(x)\ \mathrm{d}x = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Beweis

Die Funktion

$$A(x) = \int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t$$

beschreibt die Fläche unter dem Graph von f zwischen a und x. Im ersten Schritt müssen wir jedoch überprüfen, ob $A(x)$ eine Stammfunktion von f ist. Dabei genügt es zu zeigen, dass $A(x)$ abgeleitet gleich f ist.



Das heisst also, $A(x)$ ist eine Stammfunktion von f und es gilt:

$$A(x) = \int_a^x f(t)\ \mathrm{d}t = F(x) + c.$$

Zum Schluss wäre es jedoch schön, wenn wir herausfinden, welchen Wert der Parameter c erhält. Dazu nutzen wir den Spezialfall $a = b$, in dem die Grenzen aufeinander fallen.

Damit folgt also die Behauptung

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

■

Beispiel 1. Betrachte die Funktion $f(x) = x^2$. Analog zum Vorgang mit der Ober- und Untersumme wollen wir die Fläche unter der Kurve zwischen $a = 0$ und $b = 2$ berechnen.

Aufgabe 4.8.

Berechne die folgenden bestimmten Integrale mit Hilfe des Hauptsatzes von Hand.

a) $\int_0^2 3 \cdot x^3\,\mathrm{d}x$

b) $\int_1^3 x^3\,\mathrm{d}x$

c) $\int_2^4 \left(x^2 + 3\right)\mathrm{d}x$

d) $\int_1^3 \left(x^2 - 4x\right)\mathrm{d}x$

e) $\int_0^4 \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

f) $\int_0^1 5x \cdot \sqrt{x}\,\mathrm{d}x$

g) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x)\,\mathrm{d}x$

h) $\int_0^{\pi} \sin(x)\,\mathrm{d}x$

i) $\int_1^2 \left(2x - \frac{2}{x}\right)\mathrm{d}x$

j) $\int_1^3 \left(4x - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)\mathrm{d}x$

k) $\int_1^2 \left(\frac{4}{x} + \frac{5}{x^2} + \frac{6}{x^3}\right)\mathrm{d}x$

l) $\int_1^2 \left(\mathrm{e}^x + \frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x$

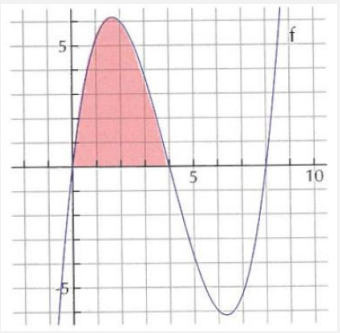
5 Anwendungen des Integrals

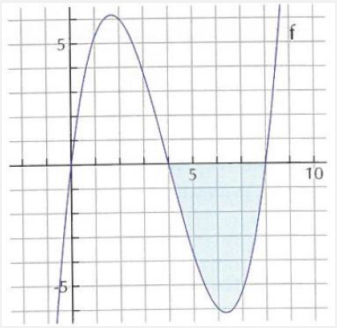
Im Folgenden werden wir einige Eigenschaften des Integrals im Zusammenhang mit Flächenberechnungen kennenlernen.

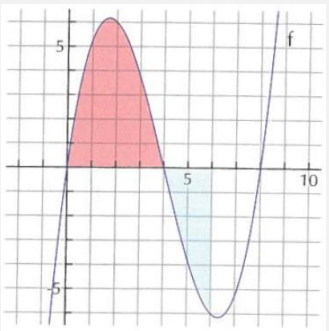
5.1 Fläche zwischen Graph und x-Achse

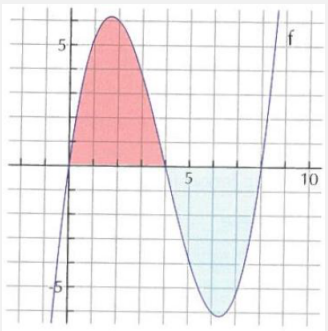
Aufgabe 5.9.

Betrachte die Funktion $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - 3x^2 + 8x$ im Intervall $[0, 8]$.









a) Berechne für jeden oben abgebildeten Graphen die eingezeichnete Fläche.

b) Erkläre das Problem, welches du feststellst.

c) Suche nach einer möglichen Lösung und beschreibe dein Lösungsweg möglichst genau.
Tipp: Nullstellen

Ablauf

Das Verfahren zur Berechnung des Flächeninhalts A zwischen dem Graphen einer Funktion und der x-Achse kann in folgende 3 Schritte aufgeteilt werden.

1. _____
2. _____
3. _____

_____

Aufgabe 5.10.

Zeige, dass die durch die Gleichung gegebene Funktion f im Innern des Intervalls $[a, b]$ genau eine Nullstelle hat. Berechne danach den Flächeninhalt A.

a) $f(x) = x^2 - 6x + 5; \quad a = 2, b = 8$

b) $f(x) = 2\,\mathrm{e}^x - 1; \quad a = -2, b = 1$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - \frac{7}{2}x + 5; \quad a = -1, b = 3$

d) $f(x) = \cos(3x); \quad a = 0, b = \frac{\pi}{2}$

Aufgabe 5.11.

Berechne die vom Graphen und der $x-$Achse eingeschlossene Fläche.

a) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

b) $f(x) = x + \frac{1}{x} - 4$

c) $f(x) = -x^4 - x^3 + 4x^2 + 4x$

Aufgabe 5.12.

Die Parabel $p : y = ax - x^2$ schliesst im 1. Quadranten mit der $x-$Achse eine Fläche vom Inhalt $A = 36$ ein. Berechne den Parameter a.

5.2 Fläche zwischen zwei Graphen

Mithilfe der Überlegungen aus dem letzten Abschnitt wollen wir versuchen eine Möglichkeit zu finden, die Fläche zwischen den Graphen zweier Funktionen f und g zu berechnen. Hier ist natürlich wichtig, dass es sich um eine abgeschlossene Fläche handelt.

Aufgabe 5.13.

Betrachte die Funktionen $f(x) = -x^2 + 3x + 3$ und $g(x) = x^2 - 4x + 6$ im folgenden Geogebra-Applet[2].

a) Lasse im Geogebra die «Streifen anzeigen». Wie lange sind die eingezeichneten senkrechten Streifen?

b) Verschiebe nun diese Streifen, sodass sie direkt auf der $x-$Achse stehen. Wir definieren die Differenzfunktion $f(x) - g(x)$. Welche Fläche wird nun von dieser Differenzfunktion und der $x-$Achse eingeschlossen?

c) Berechne aus dieser Beobachtung die eingeschlossene Fläche zwischen den beiden Graphen.

d) Beurteile und erkläre in eigenen Worten, ob die Reihenfolge in der Differenzfunktion ($f(x) - g(x)$ oder $g(x) - f(x)$) eine entscheidende Rolle spielt.

Ablauf

Das Verfahren zur Berechnung der Fläche zwischen zwei Graphen kann ebenfalls in 3 Schritte beschrieben werden:

1. _____
2. _____
3. _____

_____

[2] https://www.geogebra.org/m/gfdvryzw

Aufgabe 5.14.

Berechne die Fläche zwischen den Graphen der beiden Funktionen f und g.

a) $f(x) = x^3 - 5x^2 + 6x$, $g(x) = x^3 - 7x^2 + 12x$

b) $f(x) = \frac{-1}{10}x^2 + 19$, $g(x) = x - 1$, $[-1, 15]$

c) $f(x) = (-x)^{-2}$, $g(x) = x^2$, $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$

d) $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = 1 - \sin(x)$, $\left[0, \frac{5\pi}{6}\right]$

Tipp: Es hilft die beiden Funktion zur Kontrolle in TR zu zeichnen.

5.3 Volumen eines Rotationskörpers

Bis anhin haben wir die Integralrechnung durchwegs zur Bestimmung von Flächeninhalten verwendet. Wir wollen dies nun erweitern und zeigen, dass wir mit unseren Kenntnissen auch **Volumen** bestimmen können:

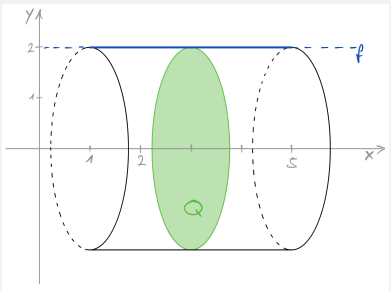
Definition 5.1.

Rotiert eine Fläche, die in einem Intervall $[a, b] \subset \mathbb{R}$ zwischen dem Graphen einer Funktion f und der $x-$Achse liegt, um die $x-$Achse, so erzeugt die Fläche bei ihrer Umdrehung um 360° einen symmetrisch zur $x-$Achse liegenden **Rotationskörper**.

Aufgabe 5.15.

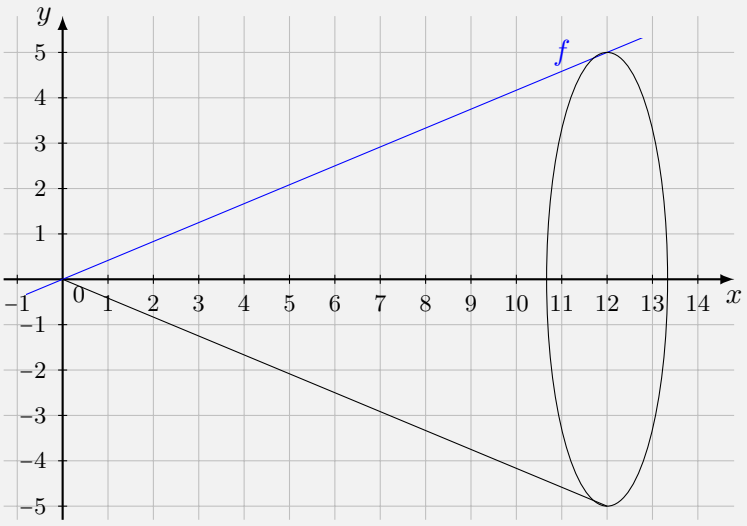
Untersuchen Sie den folgenden Rotationskörper im Intervall $[1, 5]$ und lösen Sie die untenstehenden Teilaufgaben.

a) Berechnen Sie das Volumen des abgebildeten Zylinders.



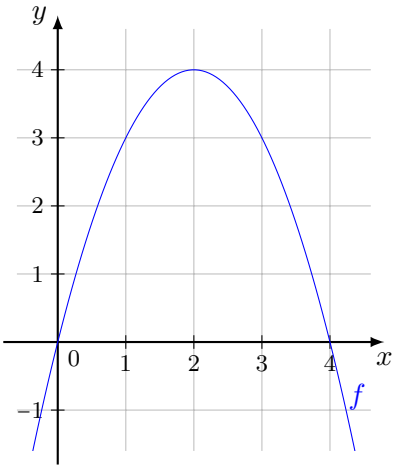
b) Wir sehen also, dass ein Zylinder als Rotationskörper einer konstanten Funktion aufgefasst werden kann. Drücken Sie das Volumen des Zylinders in Abhängigkeit einer konstanten Funktion $f(x)$ aus.

c) Berechnen Sie das Volumen des abgebildeten Kreiskegels mit Radius $r = 5$ und Höhe $h = 12$.



Wir haben nun also zwei einfache Beispiele gesehen. Da wir bis jetzt aber immer geradlinig begrenzte Flächen hatten, konnten wir die bekannten Volumenformel verwenden. Deshalb stellt sich nun natürlich die Frage, wie kann das Vorgehen auf krummlinige Flächen erweitert werden?

Beispiel 2. Die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion $f(x) = 4x - x^2$ und der x–Achse rotiert um die x–Achse. Berechnen Sie das Volumen des Rotationskörpers.



Fläche unter dem Graphen von f:

$$A_4 = \sum_{i=1}^{4} f(x_i) \cdot \Delta x$$

Volumen von Rotationskörper:

Fläche unter dem Graphen von f:

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n\to\infty} A_n \\ &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i)\cdot\Delta x \\ &= \int_0^{12} f(x)\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Volumen von Rotationskörper:

Satz 5.1.

Sei f eine im Intervall $[a,b]$ stetige und nicht negative Funktion. Rotiert die Fläche zwischen dem Graphen von f und der x-Achse im Intervall $[a,b]$ um die x-Achse, so gilt für das Volumen des erzeugten Rotationskörper:

$$V = _____$$

Zusätzliche Infos zum Grenzwertprozess: Geogebra-Applet[3]

Aufgabe 5.16.

Die Fläche zwischen der $x-$Achse und der Funktion f rotiert um die $x-$Achse. Welches Volumen hat der entstehende Rotationskörper?

a) $f(x) = -x^2 + 4$

b) $f(x) = 3x - \frac{1}{2}x^2$

c) $f(x) = \left(x^2 - 1\right)^2$

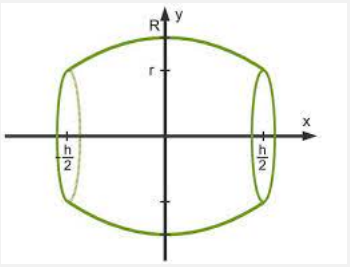
d) $f(x) = x^3 - 3x^2$

Aufgabe 5.17. ***(für die Schnellen)***

Das abgebildete Fass hat ein Parabelförmig gebogenes Daubenprofil. Der Mathematiker und Astronom **Johannes Kepler** (1571 – 1630) behauptete, das Volumen eines solchen Fasses wird mit der folgenden Formel berechnet:

$$V = \frac{h\cdot\pi}{15}\left(8R^2 + 4Rr + 3r^2\right).$$

Beweise diese Formel.



[3] https://www.geogebra.org/m/xqaurwan

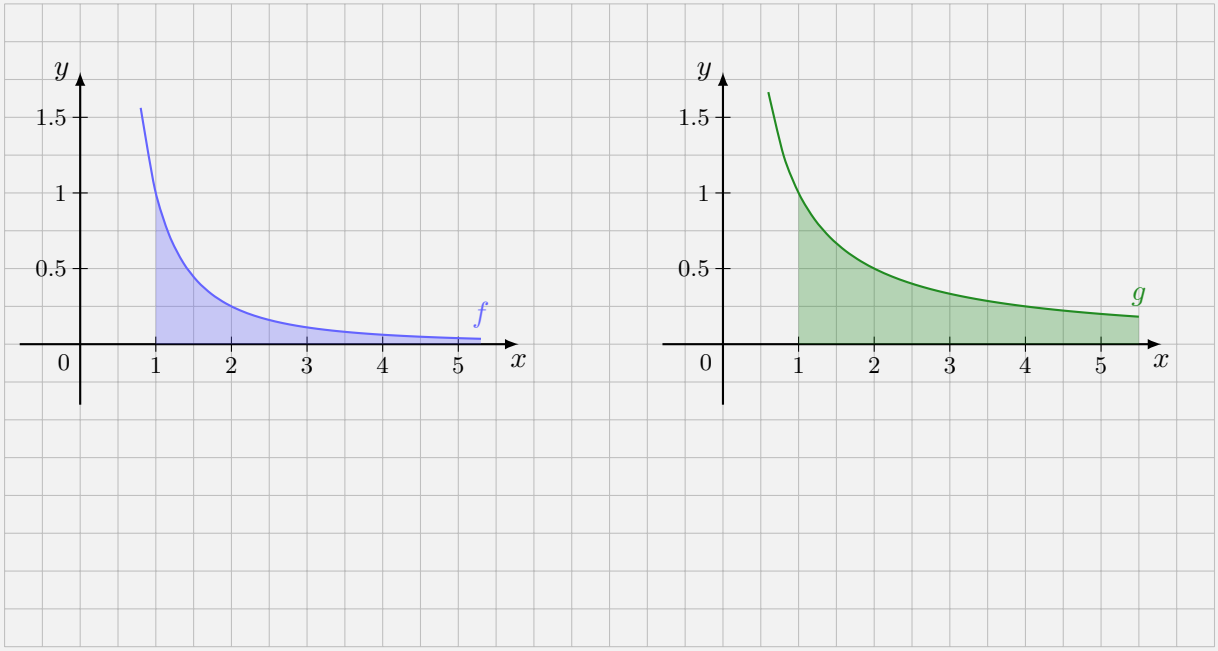
6 Erweiterung Integralrechnung

6.1 Uneigentliche Integrale

In diesem Abschnitt wollen wir untersuchen, ob und wie unbegrenzte Flächen unter einer Kurve berechnet werden können und welche Herausforderungen dabei zu meistern sind. Starten wir mit einem ganz einfachen Rätsel.

Aufgabe 6.18. ***(Reicht unendlich viel Farbe für eine unendlich lange Fläche?)***

a) Betrachte die beiden Graphen von $f(x) = \frac{1}{x^2}$ und $g(x) = \frac{1}{x}$ mit der linken Grenze $a = 1$. Nach rechts ist die Fläche unbegrenzt und wird dabei aber immer flacher. Du sollst die Fläche zwischen Graph und $x-$Achse ausmalen. Entscheide und begründe, ob endlich viel Farbe reicht?



b) Berechne für beide Funktionen die Fläche $A(b)$ bis zur gegebenen Stelle b mithilfe eines geeigneten Integrals.

b	2	10	100	1000	1′000′000
$\int_1^b \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$					
$\int_1^b \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$					

Was beobachtest du bei den beiden Zeilen? Formuliere daraus eine Vermutung:

Daraus erkennen wir das grundlegende Problem:
Der Hauptsatz der Integralrechnung besagt: $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$. Das funktioniert nur, wenn a und b **Zahlen** sind. Aber ∞ ist keine Zahl, $F(\infty)$ ist nicht definiert. Wir brauchen eine neue Idee. Wir rechnen nur bis zu einer beliebigen Grenze p und lassen p danach über alle Grenzen wachsen. Das ist genau der Grenzwert, den du aus der Analysis kennst.

Definition 6.1. ***(uneigentliches Integral Typ I)***

Wird im Integral eine Fläche über ein unbeschränktes Intervall berechnet, spricht man von einem **uneigentlichen Integral von Typ I**.

$$\int_a^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{p\to\infty} \int_a^p f(x)\,\mathrm{d}x \qquad \int_{-\infty}^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{p\to-\infty} \int_p^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Existiert der Grenzwert als **endliche Zahl**, so heisst der Integral **konvergent** und die Zahl ist sein Wert. Sonst heisst es **divergent**.

Beispiel 3. Lasst uns die Fläche unter den beiden Funktionen der Einstiegsaufgabe noch exakt berechnen:

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x =$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x =$$

Satz 6.1.

Dabei bleibt also festzuhalten, dass es als Konvergenzbedingung nicht reicht, wenn die Funktion $f(x) \longrightarrow 0$ für $x \longrightarrow \infty$. Die Funktion muss insgesamt auch «schnell genug» abfallen. Ob dies wirklich der Fall ist, kann erst im Grenzwert der Stammfunktion herausgefunden werden.

Aufgabe 6.19.

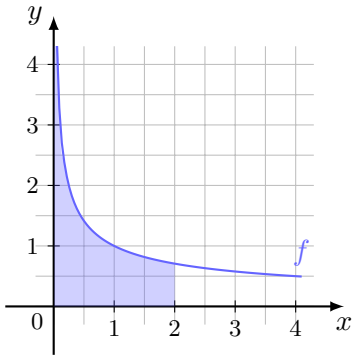
1. Untersuche die Graphen der folgenden Funktionen auf mögliche uneigentliche Integrale und notiere dir mindestens je zwei verschiedene.

   a) $f(x) = \dfrac{2x+4}{x^3}$ b) $f(x) = \dfrac{x^3-5}{x^6}$

2. Berechne je eines der gefundenen uneigentlichen Integrale von Hand exakt.

Bis jetzt war die Unendlichkeit immer am Rand des Intervalls versteckt. Was, wenn diese aber in der gegebenen Funktion selbst liegt? Wie sollen wir in diesem Fall vorgehen? Können wir auch diese Integrale berechnen?

Die Grenzen sind harmlos, und trotzdem stimmt etwas nicht. Betrachte das Integral $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$ mit den Grenzen $a = 0$ und $b = 2$, welches normale ganze Zahlen sind.
Jedoch ist die Funktion f bei $x = 0$ **nicht** definiert, und der Graph schiesst dort senkrecht nach oben. Ist die Fläche trotzdem endlich?



Aufgabe 6.20. ***(Von rechts an die Definitionslücke heranrücken)***

Berechne die Fläche der unter der Kurve systematisch und stelle eine Vermutung für den Grenzwert auf.

a	0.1	0.01	0.001	0.0001	0.0000001
$\int_a^2 \frac{1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$					

Formuliere daraus eine Vermutung:

Definition 6.2.

Hat eine gegebene Funktion an der Stelle $\boldsymbol{a}$ (linker Rand) eine Definitionslücke, so gilt für der Integral

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{p\to a^+} \int_p^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

Liegt die Definitionslücke an der Stelle $\boldsymbol{b}$ (rechter Rand), so gilt für das Integral

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{p\to b^-} \int_a^p f(x)\,\mathrm{d}x$$

Liegt eine Definitionslücke $\boldsymbol{c}$ innerhalb der Intervall $[a, b]$, muss das Integral in zwei einzelne Teile $\int_a^c + \int_c^b$ aufgeteilt und beide Teile einzeln als uneigentliche Integrale behandelt werden. In allen Fällen spricht man hier von einem **uneigentlichen Integral Typ II**.

Beispiel 4. Lasst uns die Fläche unter der Funktion der Einstiegsaufgabe noch exakt berechnen:

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x =$$

Satz 6.2. ***(ist das Integral uneigentlich?)***

1. Ist eine Integrationsgrenze $-\infty$ oder $+\infty$? $\Longrightarrow$ **Typ I**
2. Gibt es im Intervall $[a, b]$ eine Stelle an der f nicht definiert ist und somit gegen $-\infty$ oder $+\infty$ strebt $\Longrightarrow$ **Typ II**

Wichtig: Die beiden Fälle sind nicht exklusiv. Das heisst, in einem Integral können auch beide Fälle auftreten.

Aufgabe 6.21.

1. Untersuche die Graphen der folgenden Funktionen und entscheide für jedes dieser Integrale, ob es sich um ein uneigentliches Integral handelt. Bestimme zudem den jeweiligen Typ und welche Stelle das Problem darstellt.
   Du musst die Integrale nicht komplett berechnen!

   a) $\int_0^3 x^2 \, dx$ d) $\int_4^1 \frac{1}{x-5} \, dx$ g) $\int_{-\infty}^{-2} \frac{1}{(x+1)^3} \, dx$

   b) $\int_2^\infty \frac{3}{x^2} \, dx$ e) $\int_{-\infty}^0 e^{-x} \, dx$ h) $\int_0^1 \ln(x) \, dx$

   c) $\int_0^1 \frac{1}{x} \, dx$ f) $\int_0^2 \frac{1}{x-1} \, dx$ i) $\int_3^\infty \frac{5+x}{x^3} \, dx$

2. Berechne die folgenden uneigentlichen Integrale, sofern es existiert. Notiere in jeder Aufgabe, welches die Problemstelle ist, welcher Typ daraus resultiert und ob das Integral konvergiert oder divergiert.

   a) $\int_1^\infty \frac{1}{x^3} \, dx$ c) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \, dx$ e) $\int_{-\infty}^{-1} -4x^{-3} \, dx$

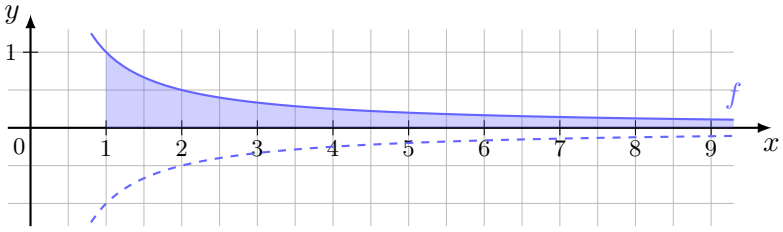
   b) $\int_0^\infty e^{-x} \, dx$ d) $\int_1^\infty \frac{1}{\sqrt{x}} \, dx$ f) $\int_0^2 \frac{1}{(x-1)^2} \, dx$

Beispiel 5. Das Maler Paradoxon

«Mit einer bestimmten Menge Farbe kann das gesamte Gabriels Horn gefüllt werden. Jedoch ist die Mantelfläche des Horns unendlich gross und somit ist es scheinbar möglich, diese unendlich grosse Fläche mit einer endlichen Menge an Farbe anzumalen.»



Das Gabriels Horn wird mathematisch gesehen als Rotationskörper mit der Randfunktion $f(x) = \frac{1}{x}$ im Interval $[1, \infty]$ definiert. Das heisst, betrachten wir den Funktionsgraphen im zwei dimensionalen Koordinatensystem sieht die Situation folgendermassen aus:



Berechne das Volumen des so entstehenden Rotationskörpers:

Analog zum Volumen eines Rotationskörpers können wir mittels einer Formel eines Integrals die Mantelfläche eines Rotationskörpers berechnen. Die Idee dabei ist die Mantelfläche über eine Summe von stumpfen Kegeln anzunähern. Dabei findet man folgende Formel

$$M = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2}\, \mathrm{d}x.$$

Ohne diese Formel vollständig zu verstehen, lasst uns versuchen die Mantelfläche im obigen Beispiel zu berechnen.

6.2 Integrationsregel für Fortgeschrittene

Wir wissen bereits das Integieren lediglich die Umkehrung der Ableitung bewirkt und haben für verschiedene grundlegende Funktionen auch bereits Regeln hergeleitet, mit denen wir Integrale berechnen können. Jedoch gibt es nach wie vor eine grosse Menge an Funktionen, vor allem Produkte und verkettete Funktionen, die wir noch nicht integrieren können. Ein Beispiel ist etwa

$$\int x \cdot \cos(x)\ \mathrm{d}x = ?$$

In diesem Abschnitt wollen wir diese Lücken schliessen und weitere Integrationsregel herleiten.

6.2.1 Partielle Integration

Aufgabe 6.22.

Betrachte das folgende Integral $\int x \cdot \mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x$ bestehend aus zwei einfachen Faktoren, die du beide problemlos integrieren kannst. Gib dir 2 Minuten, um eine mögliche Stammfunktion zu finden und kontrolliere deinen Versuch, in dem du sie ableitest.

Lass uns das ganze ein wenig systematische angehen. Wir haben gesehen, dass die Funktion $f(x) = \mathrm{e}^x$ in der Ableitung und im Integral einfach gleich bleibt. Deshalb nehmen wir an, die Stammfunktion bleibt auch in diesem Fall gleich. Also gilt $F(x) = x \cdot \mathrm{e}^x$. Zur Kontrolle leiten wir diese Stammfunktion ab:

Vergleiche nun mit der Funktion $G(x) = \mathrm{e}^x \cdot (x - 1)$. Ist dies eine korrekte Stammfunktion?

Wir stellen also fest, dass ähnlich wie die Produktregel beim Ableiten für das Produkt von Funktionen im Integral die herkömmlichen Regeln nicht mehr reichen. Da wir aber die Produktregel fürs Ableiten bereits kennen, können wir damit begründen, wie diese Stammfunktion gebildet werden kann?

Satz 6.3. ***(Partielle Integration)***

Werden in einem Integral zwei Funktionen miteinander multipliziert, muss der eine Faktor *abgeleitet* ($u \longrightarrow u'$) und der andere *integriert* ($v' \longrightarrow v$) werden.

Das neue Integral sollte schlussendlich einfacher sein als das alte. Dies kommt aber sehr auf die Wahl der jeweiligen Faktoren an.

Beispiel 6.

$\int x \cdot \mathrm{e}^x \, \mathrm{d}x$

$\int x \cdot \cos(x) \, \mathrm{d}x$

Aufgabe 6.23.

Bestimme die folgenden unbestimmten Integrale.

a) $\int x \cdot \sqrt{x} \, \mathrm{d}x$

b) $\int 2x \cdot \mathrm{e}^{-x} \, \mathrm{d}x$

c) $\int (x+1) \cdot \sin(x) \, \mathrm{d}x$

d) $\int x \cdot \ln(x) \, \mathrm{d}x$

Im Satz 6.3 wird darauf hingewiesen, dass die Wahl der jeweiligen Faktoren entscheidend ist. Welche Schwierigkeiten damit verbunden sind, sollen hier genauer erläutert werden. Betrachte dazu die folgenden zwei Lösungsansätze.

Aufgabe 6.24.

Anna und Ben versuchen, beide das gleiche Integral $\int x \cdot \sin(x)\,\mathrm{d}x$ zu berechnen. Dabei nehmen beide die partielle Integration zur Hilfe aber wählen die Faktoren gegenseitig.

Anna: $(u = x,\ v' = \sin(x))$

Ben: $(u = \sin(x),\ v' = x)$

Wir sehen also, die Formel ist immer richtig, aber nicht immer nützlich. Entscheidend ist, dass das neue Integral $\int u'(x) \cdot v(x)\,\mathrm{d}x$ einfacher wird als das alte. Bei Ben steigt der Grad von x auf x^2: Damit wird das Integral jedoch schwieriger. Es stellt sich also die Frage: «Wie wählt man also klug?»

Aufgabe 6.25.

Entscheide pro Integral in max. einer Minute: Welcher Faktor abgeleitet (u) und welcher integriert (v') wird? Du musst die Integrale nicht vollständig berechnen.

	Integral	**abgeleitet (v)**	**integriert (u')**
(a)	$\int x \cdot \mathrm{e}^{3x}\,\mathrm{d}x$		
(b)	$\int x \cdot \ln(x)\,\mathrm{d}x$		
(c)	$\int (x^2+1) \cdot \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$		
(d)	$\int \sqrt{x} \cdot \ln(x)\,\mathrm{d}x$		
(e)	$\int x \cdot \sin(2x)\,\mathrm{d}x$		
(f)	$\int \frac{\ln(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$		

Daraus lässt sich also eine Faustregel bilden, die in der Entscheidung unterstützen kann. Wir müssten trotzdem vorsichtig sein, denn diese Wahl folgt nicht konsequent dieser Regel.

Satz 6.4. ***(Faustregel)***

Polynom und Logarithmus ableiten, e-Funktion und Sinus/Kosinus integrieren. Sieht das neue Integral schwieriger aus, tausche die Wahl. Das kostet nur eine Zeile. Vereinfache $u' \cdot v$, bevor du integrierst.

Aufgabe 6.26.

1. Berechne die folgenden Stammfunktionen und überlege dir dabei jeweils zuerst, welcher Faktor abgeleitet und welcher integriert werden soll.

   a) $\int x \cdot \sin(x)\ \mathrm{d}x$

   b) $\int (x-3) \cdot \mathrm{e}^{-x}\ \mathrm{d}x$

   c) $\int \sqrt{x} \cdot \ln(x)\ \mathrm{d}x$

   d) $\int \frac{\ln(x)}{x^2}\ \mathrm{d}x$

2. Welche Fläche schliessen die $x-$Achse und die Funktion $f(x) = x^2 \cdot \mathrm{e}^x$ im Intervall $[0,1]$ ein?

In der zweiten Teilaufgabe oben haben wir eine Funktion gesehen, die nicht durch einmaliges Integrieren berechnet werden kann. Denn das zweite «vereinfachte» Integral besteht nach wie vor aus einem Produkt. Durch erneute partielle Integration lässt sich das Integral schliesslich berechnen. Wir sehen hier also, dass die partielle Integration nicht immer bei der ersten Anwendung die nötige Vereinfachung mit sich bringt, um jedes Integral direkt berechnen zu können.

Aufgabe 6.27.

Das Ziel dieser Aufgabe ist, mit Hilfe wiederholter Anwendung der partiellen Integration das Integral $\int \mathrm{e}^x \cdot \sin(x)\ \mathrm{d}x$ zu berechnen.

a) Wähle für die ersten Anwendung die Faktoren wie folgt: $u(x) = \sin(x)$ und $v'(x) = \mathrm{e}^x$.

b) Wähle nun für die zweite Anwendung die Faktoren gleich wie bei der ersten; also $u = \cos(x)$ und $v'(x) = \mathrm{e}^x$.

c) Vergleiche nun das Integral nach der zweiten Anwendung mit dem ursprünglichen. Was fällt die dabei auf?

d) Verwende die se Erkenntnis, um das ursprüngliche Integral zu berechnen:

$\int \mathrm{e}^x \cdot \sin(x)\ \mathrm{d}x =$

Aufgabe 6.28.

1. Berechne die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe einer geeigeten mehrfachen Anwendung der partiellen Integration.

   a) $\int x^2 \cdot \mathrm{e}^x\ \mathrm{d}x$
   b) $\int x^2 \cdot \sin(x)\ \mathrm{d}x$
   c) $\int \mathrm{e}^x \cdot \cos(x)\ \mathrm{d}x$
   d) $\int (\cos(x))^2\ \mathrm{d}x$

2. Skizziere die folgenden Flächen zuerst im Koordinatensystem und berechne sie im Anschluss.

   a) $\int_0^3 x \cdot \mathrm{e}^{-x}\ \mathrm{d}x$
   b) $\int_0^{\mathrm{e}} x^2 \cdot \sin(x)\ \mathrm{d}x$
   c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \cos(x)\ \mathrm{d}x$
   d) $\int_\pi^{2\pi} \sin(x) \cdot \cos(x)\ \mathrm{d}x$

6.2.2 Substitutionsmethode

Beispiel 7. Die Integration durch Substitution kommt häufig dann zu Einsatz wenn eine verkettete Funktion zu integrieren ist. Betrachten wir das auf den ersten Blick abschreckend wirkende Integral

$$\int \mathrm{e}^{\sin(x)} \cdot \cos(x)\ \mathrm{d}x.$$

Darin steckt eine verkettete Funktion, nähnlich die Funktion $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \mathrm{e}^{\sin(x)}$ mit der inneren Funktion $g(x) = \sin(x)$ und der äusseren Funktion $f(x) = \mathrm{e}^x$. Zusätzlich kommt ein weiterer Term, $\cos(x)$, im Integral vor. Dieser ist zufälligerweise gerade die Ableitung der inneren Funkion. Das vorliegende Integral kann also in allgemeiner Form wie folgt geschrieben werden:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\ \mathrm{d}x.$$

Dieser Ausdruck erinnert sicherlich stark an die Kettenregel. Nur wie kann ich die Kettenregel sinnvoll umdrehen?

Daraus folgt eine hilfreiche Regel, die mittels geeigneter Substitution Integrale von verketteten Funktionen berechnen lässt.

Satz 6.5. ***(Substitutionsmethode)***

Seien f und g zwei beliebige Funktionen. Dann gilt:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x)\, \mathrm{d}x = \int f(u)\, \mathrm{d}u \,\big|_{u=g(x)}$$

Beispiel 8. Lasst uns ein weiteres Beispiel betrachten, bei dem wir jedoch ein bestimmtes Integral berechnen möchten, um diesen Fall ebenfalls zu zeigen. Dabei untersuchen wir das Integral

$$\int \tan(x)\, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\, \mathrm{d}x.$$

Auf den ersten Blick werdet ihr behaupten, da ist überhaupt keine verkettete Funktion vorhanden. Jedoch bei genauerem Blick erkennen wir, dass der Nenner als verkettete Funktion umgeschrieben werden kann:

$$\int \tan(x)\, \mathrm{d}x = \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)}\, \mathrm{d}x = \int \sin(x) \cdot (\cos(x))^{-1}\, \mathrm{d}x =$$

Aufgabe 6.29.

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale mithilfe der Substitutionsmethode.

a) $\int (2x+1)^5\, \mathrm{d}x$

b) $\int x \cdot \mathrm{e}^{x^2}\, \mathrm{d}x$

c) $\int \mathrm{e}^{3x-1}\, \mathrm{d}x$

d) $\int \sin(4x)\, \mathrm{d}x$

e) $\int 3x^2 \cdot \cos\left(x^3\right)\, \mathrm{d}x$

f) $\int \frac{1}{(2x-3)^3}\, \mathrm{d}x$

Beispiel 9. Der Bruch, der nach $\ln(x)$ aussieht...?

$$\int \frac{x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$$

Wir stellen fest, dass die Ableitung des Nenners bis auf den konstanten Faktor im Zähler steht. Dies ist offensichtlich keinen Zufall. Denn ich kann auch hier mit Hilfe einer geeigneten Substitution integrieren.

Aufgaben von diesem Stil können gemäss dem folgenden 5 Schritten bearbeitet werden.

Substitution als Rezept

1. u **wählen**: die innere Funktion $g(x)$. Frage: Gibt es einen Faktor, der (bis auf eine Zahl) die Ableitung davon ist?
2. $\mathrm{d}u$ **bestimmen**: $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = g'(x)$ und nach $\mathrm{d}x$ bzw. nach dem x–Teil auflösen.
3. **Ersetzen**: Alles in x durch x ersetzen. Bleibt ein x übrig, muss u anders gewählt werden.
4. **Integrieren** nach u.
5. **Rücksubstitution** $u = g(x)$ und falls gwünscht Probe durch Ableiten.

Aufgabe 6.30.

Berechne die folgenden unbestimmten Integrale mithilfe einer geeigneten Substitution.

a) $\int \sin(x)\cdot\cos(x)^2\,\mathrm{d}x$

b) $\int x^2\cdot\sqrt{x^3+1}\,\mathrm{d}x$

c) $\int \frac{x^3}{x^4+5}\,\mathrm{d}x$

d) $\int \frac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\,\mathrm{d}x$

e) $\int \frac{1}{x\cdot\ln(x)}\,\mathrm{d}x$

f) $\int \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)}\,\mathrm{d}x$

Zum Schluss möchten wir nochmalsuf bestimmte Integrale zurückkommen. Denn bei einer Substitution kommt hier eine Spezialität zu tragen. Gemäss Eintrag im Formelbüchlein gilt für die Substitutionsregel für bestimmte Integrale folgendes:

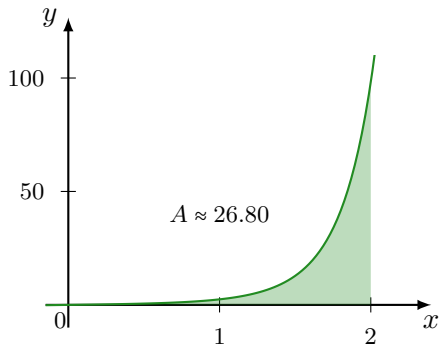
Satz 6.6.

Seien f und g zwei beliebige Funktionen. Dann gilt:

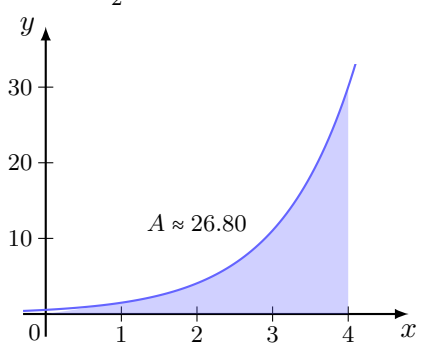
$$\int_a^b f(g(x)) \cdot g'(x)\ \mathrm{d}x = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\ \mathrm{d}u$$

Dabei fällt sicherlich auf, dass die Grenzen im substituierten Integral verändert werden. Dies kann am Beispiel der folgenden Graphen begründet werden: Betrachte das Integral $\int_0^2 x \cdot \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x$. Durch die Substitution von $u = x^2$ und $\mathrm{d}u = 2x\ \mathrm{d}x$ werden die Argumente der verketteten Funktion verändert. Da die Grenzen eng mit den Argumenten verknüpft sind, müssen auch diese gemäss der Substitution angepasst werden. Betrachte dazu die folgenden zwei Graphen:

$x \cdot \mathrm{e}^{x^2}$ auf $[0, 2]$



$\frac{1}{2} \cdot \mathrm{e}^{u}$ auf _____



Wir sehen klar, die beiden Flächen sind gleich gross. Die Substitution formt die Fläche jedoch um, ohne ihren Inhalt zu ändern, aber nur, wenn die Grenzen mitgeführt werden. Daraus folgt:

$$\int_0^2 x \cdot \mathrm{e}^{x^2}\ \mathrm{d}x = \int_{__}^{\overline{\quad}} \mathrm{e}^{u}\ \mathrm{d}u = _____$$

Lasst uns dies anhand der folgenden Aufgaben ebenfalls noch üben.

Aufgabe 6.31.

1. Berechne die folgenden bestimmten Integrale. Überlege dir dabei gut, welche Grenzen einzusetzen sind.

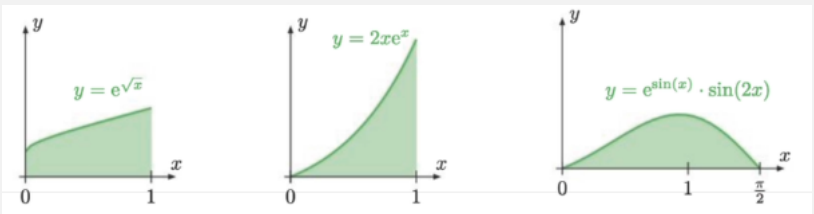
   a) $\int_{-1}^{0} \frac{1}{(1-x)^3}\ \mathrm{d}x$

   b) $\int_{-1}^{0} \frac{3x}{x^2+1}\ \mathrm{d}x$

   c) $\int_{2}^{6} \sqrt{4x+1}\ \mathrm{d}x$

   d) $\int_{-1}^{1} (2x+1) \cdot \mathrm{e}^{-x^2-x}\ \mathrm{d}x$

2. Welche der drei Flächeninhalte sind gleich? Begründe deine Antwort mit Hilfe der Substitutionsregel.



Zusammenfassung

Wir kennen nur zwei weitere sehr mächtige Integrationsregeln mit denen wir also auch Produkte und verkettete Funktion integrieren können. Dabei stellt sich aber sicherlich immer wieder die Frage, welche der beiden Regeln soll nun wann angewendet werden? Lass uns deshalb eine Entschiedungshilfe bilden, sodass wir die wichtigsten Punkte erkennen.

Aufgabe 6.32.

Du bekommst vier Integrale, die auf den ersten Blick fast gleich aussehen. Zwei davon brauchen Substitution und zwei partielle Integration. Entscheide und Begründe.

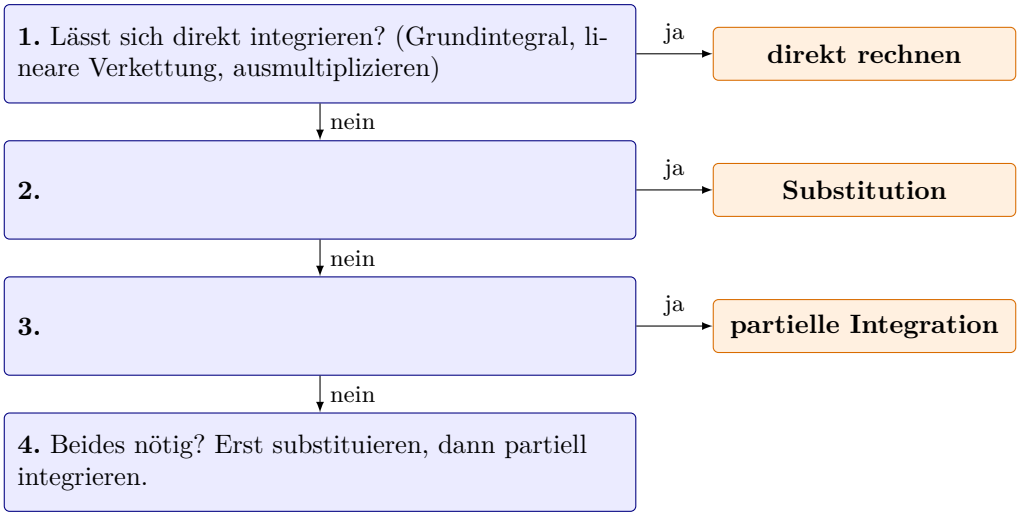
a) $\int x \cdot e^{x^2} \, dx$

b) $\int x \cdot e^{x} \, dx$

c) $\int x^2 \cdot e^{x^3} \, dx$

d) $\int x^2 \cdot e^{x} \, dx$

Aus der Erkenntnis der Aufgabe lassen sich grundsätzliche Bedingungen aufstellen und systematisch Beurteilen, welche Methode angewendet werden soll.



Beispiel 10. Zum Schluss möchten wir noch ein Beispiel anfügen bei dem beide Methoden angewendet werden müssen. Berechne eine Stammfunktion der folgenden Funkion:

$\int x^3 \cdot \cos\left(x^2\right) \, dx =$



Aufgabe 6.33. ***(Gemischte Aufgaben)***

1. Die folgenden Integrale sind komplett gemischt. Kontrolliere jeweils zuerst welche Methode angewendet werden soll und rechne erst dann.

   a) $\int x \cdot e^{x^2}\,dx$

   b) $\int x \cdot e^{x}\,dx$

   c) $\int x^2 \cdot e^{x^3}\,dx$

   d) $\int x^2 \cdot e^{x}\,dx$

   e) $\int x \cdot \cos\left(x^2\right)\,dx$

   f) $\int e^{x} \cdot \cos\left(x\right)\,dx$

   g) $\int x \cdot \sin\left(2x\right)\,dx$

   h) $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$

2. Lass die Funktion $f(x) = \sin(x)$ im Bereich $[0, \pi]$ um die $x-$Achse rotieren und berechne das Volumen des entstehenden Rotationskörpers.

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
1.0	02.04.25	Jonas Guler	Kapitel erstellt
1.1	20.11.25	Jonas Guler	Fehler verbessert
1.2	15.10.26	Jonas Guler	Kapitel zu uneigentlichen Integralen, partielle Integration und Substitutionmethode ergänzt
to Do	03.12.25	Jonas Guler	